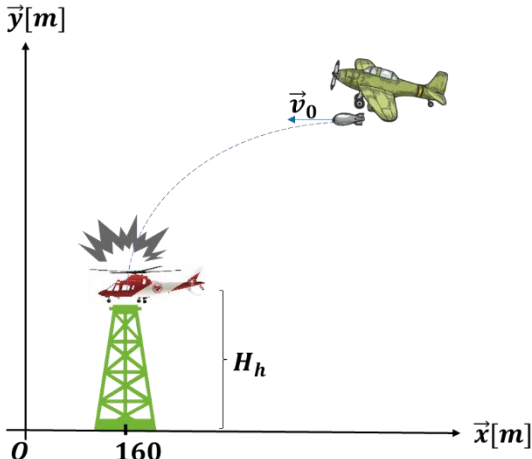


TEMA III (24 pts):

Un bombardero deja caer una bomba horizontalmente con una rapidez de 80,0 [m/s] impactando un helicóptero que se encontraba detenido sobre una plataforma a una altura H_h (desconocida) (ver figura). Si se sabe que 4,50 [s] después de ser lanzada la bomba, ésta se encontraba en una posición $\vec{r}_{4,50} = 360 \hat{i} + 201 \hat{j}$ [m]. Entonces, tomando el punto 'O' como la base del sistema de referencia determine:

- a) (3,0 pts) Las condiciones del problema para la bomba (a partir del instante en que es lanzada).
- b) (8,0 pts) (Integrando) Las ecuaciones de posición $\vec{r}(t)$ y de velocidad $\vec{v}(t)$ dependientes del tiempo para la bomba
- c) (9,0 pts) La posición a la cual fue lanzada la bomba y la altura a la que se encontraba el helicóptero.
- d) (4,0 pts) La velocidad de la bomba al impactar el helicóptero.

NOTA: Tome $\vec{g} = -9,81 \hat{j}$ [m/s²]



Sol:

- a) Las condiciones del problema para la bomba (a partir del instante en que es lanzada).

$\vec{r}(4,50) = 360 \hat{i} + 201 \hat{j}$ [m] (1 pts.)
 $\vec{v}(0) = -80,0 \hat{i} + 0,00 \hat{j}$ [m/s] (1 pts.)
 $\vec{a}(t) = 0,00 \hat{i} - 9,81 \hat{j}$ [m/s²] (1 pts.)

- b) (Integrando) Las ecuaciones de posición $\vec{r}(t)$ y de velocidad $\vec{v}(t)$ dependientes del tiempo para la bomba

Resolviendo las ecuaciones diferenciales y evaluando las condiciones se tiene:

$\vec{v}(t) = \int \vec{a} dt = \int (-9,81 \hat{j}) dt = -9,81 t \hat{j} + \vec{A}$
Pero $\vec{v}(0) = -9,81 \cdot 0 \hat{j} + \vec{A} = -80,0 \hat{i} \Rightarrow \vec{A} = -80,0 \hat{i}$ (2 pts.) $\therefore \vec{v}(t) = -80,0 \hat{i} - 9,81 \cdot t \hat{j}$ [m/s] (2 pts.)

$\vec{r}(t) = \int \vec{v}_a(t) dt = \int [-80,0 \hat{i} - 9,81 \cdot t \hat{j}] dt = -80,0 t \hat{i} - 4,91 t^2 \hat{j} + \vec{A}'$
Pero $\vec{r}(4,50) = -80,0 \cdot 4,50 \hat{i} - 4,91 (4,50)^2 \hat{j} + \vec{A}' = 360 \hat{i} + 201 \hat{j} \Rightarrow \vec{A}' = 720 \hat{i} + 300 \hat{j}$ (2 pts.)
 $\therefore \vec{r}(t) = (720 - 80,0 t) \hat{i} + (300 - 4,91 \cdot t^2) \hat{j}$ [m] (2 pts.)

- c) La posición a la cual fue lanzada la bomba y la altura a la que se encontraba el helicóptero.

La posición inicial es: $\vec{r}(t) = (720 - 80,0 \cdot 0) \hat{i} + (300 - 4,91 \cdot 0^2) \hat{j} = 720 \hat{i} + 300 \hat{j}$ [m] (2 pts.)

Impacto: $\vec{r}(t) = 160 \hat{i} + H_h \hat{j}$ (1 pts.)

$$\begin{array}{l} 720 - 80,0 t = 160 \\ 300 - 4,91 \cdot t^2 = H_h \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} t = 7,00 \text{ [s]} \\ H_h = 59,4 \text{ [m]} \end{cases} \quad \begin{array}{l} (3 \text{ pts.}) \\ (3 \text{ pts.}) \end{array}$$

- d) La velocidad de la bomba al impactar el helicóptero.

$\vec{v}(7,00) = -80,0 \hat{i} - 9,81 \cdot (7,00) \hat{j} = -80,0 \hat{i} - 68,7 \hat{j}$ [m/s] (4 pts.)